

Physikklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse E- Phase	Name	Datum
<i>Newton'sche Gesetze und Kreisbewegung</i>			
Punktzahl: von 57 Punkten			Note:

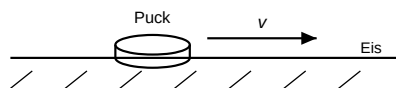
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung

Rechne, sofern nicht anders angegeben, mit $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

1. Trägheit auf dem Eis

(5 BE)

Ein Eishockey-Puck gleitet nach einem Schlag über das nahezu reibungsfreie Eis. Niemand berührt ihn mehr.



a. **Nenne** das 1. newtonsche Axiom (Trägheitsgesetz).

(2 BE)

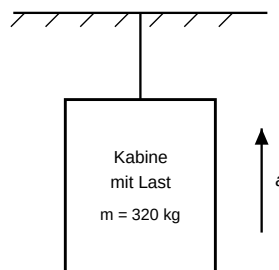
b. **Erkläre**, warum der Puck ohne weitere Krafteinwirkung mit gleichbleibender Geschwindigkeit weitergleitet.

(3 BE)

2. Kräfte am Lastenaufzug

(9 BE)

Ein Lastenaufzug hebt eine Kabine mit Last (Gesamtmasse $m = 320 \text{ kg}$). Die nebenstehende Abbildung zeigt die Kabine und die Richtung ihrer Beschleunigung beim Anfahren nach oben.



a. **Zeichne** in die Abbildung die beiden an der Kabine angreifenden Kräfte als Pfeile ein. (3 BE)

b. **Beschrifte** die beiden eingezeichneten Kräfte mit ihren Fachbegriffen. (3 BE)

c. **Erläutere**, woran man im Kräftebild erkennt, dass die Kabine nach oben beschleunigt wird. (3 BE)

3. Rangieren im Güterbahnhof

(7 BE)

Eine Rangierlok zieht einen Güterwaggon ($m = 18\,000 \text{ kg}$) waagerecht und aus dem Stand an. Die Zugkraft beträgt $F_{\text{Zug}} = 9\,000 \text{ N}$, die Rollreibung wirkt mit $F_{\text{R}} = 2\,700 \text{ N}$.

a. **Berechne** die Beschleunigung des Waggons. (4 BE)

(4 BE)

b. **Bestimme** die Strecke, die der Waggon in den ersten $8,0 \text{ s}$ zurücklegt. *Kontrollergebnis a): $a \approx 0,35 \text{ m/s}^2$.*

(3 BE)

4. Abstoßen auf dem Eis

(8 BE)

Zwei Eisläufer stehen sich auf dem Eis gegenüber und stoßen sich mit den Händen voneinander ab. Läufer A hat die Masse $m_{\text{A}} = 80 \text{ kg}$, Läufer B die Masse $m_{\text{B}} = 50 \text{ kg}$. Während des Abstoßens wirkt zwischen ihnen die Kraft $F = 120 \text{ N}$.

a. **Vergleiche** die Kräfte, die A auf B und B auf A ausübt. Begründe deine Aussage mit dem passenden Axiom. (4 BE)

(4 BE)

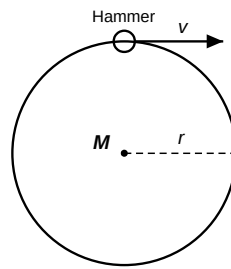
b. **Begründe** mithilfe einer Rechnung, warum sich die beiden Läufer trotz gleich großer Kraft unterschiedlich schnell in Bewegung setzen. (4 BE)

(4 BE)

5. Hammerwurf

(7 BE)

Beim Hammerwurf rotiert der Hammer ($m = 7,26 \text{ kg}$) kurz vor dem Abwurf auf einer waagerechten Kreisbahn mit dem Radius $r = 1,90 \text{ m}$. Für einen vollen Umlauf benötigt er $T = 0,62 \text{ s}$.



a. **Berechne** die Bahngeschwindigkeit des Hammers.

(3 BE)

b. **Bestimme** die Zentripetalkraft, die der Werfer über den Stahldraht aufbringen muss.

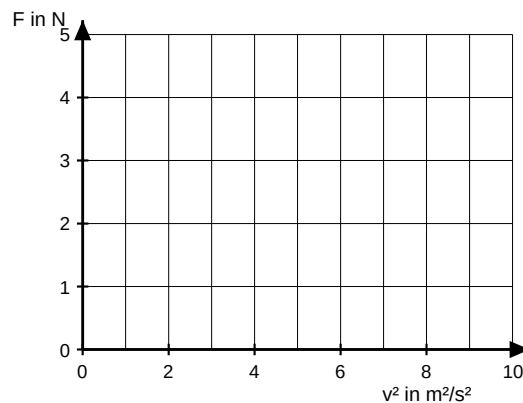
(4 BE)

6. Experiment zur Zentripetalkraft

(8 BE)

In einem Versuch wird ein Körper ($m = 0,20 \text{ kg}$) auf einer Kreisbahn mit festem Radius $r = 0,40 \text{ m}$ geführt. Für verschiedene Bahngeschwindigkeiten v wird die nötige Zentripetalkraft F_z gemessen.

v in m/s	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
v^2 in m^2/s^2	1,00	2,25	4,00	6,25	9,00
F_z in N (gemessen)	0,50	1,13	2,00	3,13	4,50



a. **Werte** die Messreihe aus, indem du F_z in Abhängigkeit von v^2 in das Diagramm einträgst.

(4 BE)

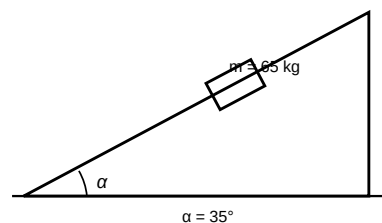
b. **Überprüfe** anhand des Diagramms die Vermutung, dass F_z proportional zu v^2 ist. Bestätige dein Ergebnis mithilfe der Steigung.

(4 BE)

7. Reibungsfreie Förderrampe

(8 BE)

In einem Lager gleitet eine Transportkiste ($m = 65 \text{ kg}$) auf einer als reibungsfrei angenommenen Förderrampe abwärts. Die Rampe ist gegen die Waagerechte um $\alpha = 35^\circ$ geneigt.



a. **Ermittle** die Hangabtriebskraft, die die Kiste die Rampe hinunter beschleunigt.

(4 BE)

b. **Beurteile** die Aussage: „Eine doppelt so schwere Kiste rutscht mit doppelt so großer Beschleunigung hinunter.“

(4 BE)

8. Looping in der Achterbahn

(5 BE)

Ein Fahrgast in einem Achterbahn-Looping sagt am höchsten Punkt: „Eine nach außen gerichtete Kraft drückt mich gegen den Sitz – sonst würde ich herausfallen.“

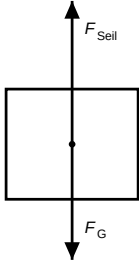
- a. **Interpretiere** die Aussage aus Sicht einer außenstehenden Beobachterin (Inertialsystem) und gib an, welche Kraft den Fahrgast tatsächlich auf der Kreisbahn hält.

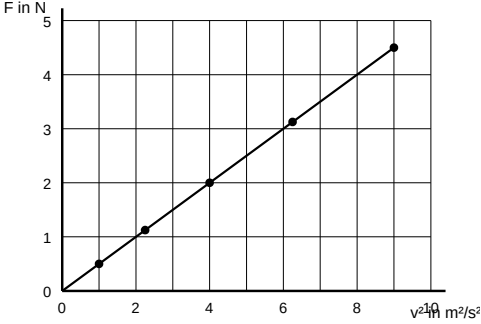
(5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten

Erwartungshorizont zur Physikklausur Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: ** Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich gleichförmig geradlinig ($v = \text{konstant}$ nach Betrag und Richtung), solange die resultierende Kraft null ist.	I	2	
1b	Erklären: * Auf den Puck wirkt (nahezu) keine resultierende Kraft, da die Reibung vernachlässigbar ist. * Gewichtskraft und Normalkraft heben sich auf. * Nach dem Trägheitsgesetz bleibt die Geschwindigkeit deshalb konstant; es ist keine Kraft nötig, um die Bewegung aufrechtzuerhalten.	I	3	
2a	Zeichnen: * Seilkraft als Pfeil senkrecht nach oben. * Gewichtskraft als Pfeil senkrecht nach unten. * Seilkraft-Pfeil länger als Gewichtskraft-Pfeil (resultierende Kraft nach oben). 	I	3	
2b	Beschriften: * Pfeil nach oben: Seilkraft F_{Seil} (auch: Zugkraft). ** Pfeil nach unten: Gewichtskraft F_G.	I	3	
2c	Erläutern: * Die nach oben gerichtete Seilkraft ist größer als die Gewichtskraft. * Es bleibt eine resultierende Kraft nach oben übrig. * Nach der Grundgleichung $F_{\text{res}} = m \cdot a$ ist die Kabine deshalb nach oben beschleunigt.	II	3	
3a	Berechnen: * $F_{\text{res}} = F_{\text{Zug}} - F_R = 9\,000\text{ N} - 2\,700\text{ N} = 6\,300\text{ N}$ * Ansatz: $a = \frac{F_{\text{res}}}{m}$ * Einsetzen: $a = \frac{6\,300\text{ N}}{18\,000\text{ kg}}$ * Ergebnis: $a \approx 0,35 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	II	4	
3b	Bestimmen: (aus dem Stand) * Ansatz: $s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ * Einsetzen: $s = \frac{1}{2} \cdot 0,35 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (8,0\text{ s})^2$ * Ergebnis: $s \approx 11,2\text{ m}$	II	3	
4a	Vergleichen: * Beide Kräfte sind gleich groß und entgegengesetzt gerichtet (je 120 N). ** Begründung: 3. newtonsches Axiom (Wechselwirkungsgesetz, actio = reactio). * Die beiden Kräfte greifen an verschiedenen Körpern an und können sich daher nicht aufheben.	II	4	
4b	Begründen: * Ansatz: $a = \frac{F}{m}$ für jeden Läufer. * $a_A = \frac{120\text{ N}}{80\text{ kg}} = 1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	III	4	

	* $a_B = \frac{120 \text{ N}}{50 \text{ kg}} = 2,4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ * Schlussfolgerung: Bei gleicher Kraft wird die kleinere Masse (B) stärker beschleunigt; die Masse ist das Maß für die Trägheit.			
5a	Berechnen: * Ansatz: $v = \frac{2\pi r}{T}$ * Einsetzen: $v = \frac{2\pi \cdot 1,90 \text{ m}}{0,62 \text{ s}}$ * Ergebnis: $v \approx 19,3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$	II	3	
5b	Bestimmen: * Ansatz: $F_Z = m \cdot v^2 / r$ * Einsetzen: $F_Z = 7,26 \text{ kg} \cdot \frac{(19,3 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{1,90 \text{ m}}$ ** Ergebnis: $F_Z \approx 1417 \text{ N} \approx 1,4 \text{ kN}$ (Rundung von v unkritisch.)	II	4	
6a	Auswerten: * Alle fünf Messpunkte korrekt über v^2 eingetragen. * Punkte liegen (im Rahmen der Messgenauigkeit) auf einer Geraden. * Gerade verläuft durch den Ursprung. * Achsen korrekt beschriftet bzw. Wertepaare ($v^2 \mid F_Z$) richtig zugeordnet. 	II	4	
6b	Überprüfen: * Da die Messpunkte auf einer Ursprungsgeraden liegen, gilt $F_Z \propto v^2$ – die Vermutung ist bestätigt. * Steigung aus dem Diagramm: $\frac{4,5 \text{ N}}{9,0 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} = 0,50 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$ ** Vergleich mit $F_Z = \frac{m}{r} \cdot v^2$: $\frac{m}{r} = \frac{0,20 \text{ kg}}{0,40 \text{ m}} = 0,50 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$ – Steigung und Modell stimmen überein.	III	4	
7a	Ermitteln: * Ansatz: $F_H = m \cdot g \cdot \sin \alpha$ * Einsetzen: $F_H = 65 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \sin 35^\circ$ * $\sin 35^\circ \approx 0,574$ * Ergebnis: $F_H \approx 366 \text{ N}$	II	4	
7b	Beurteilen: * Beschleunigung reibungsfrei: $a = g \cdot \sin \alpha$. * Die Masse kommt darin nicht vor – sie kürzt sich heraus ($a = \frac{mg \sin \alpha}{m}$). * Die Hangabtriebskraft verdoppelt sich zwar, die Beschleunigung bleibt gleich. * Urteil: Die Aussage ist falsch; beide Kisten rutschen gleich schnell.	III	4	
8	Interpretieren: * Aus dem Inertialsystem gibt es keine nach außen gerichtete Kraft („Zentrifugalkraft“ ist eine Scheinkraft). * Der Körper möchte sich wegen seiner Trägheit tangential geradlinig weiterbewegen. * Sitz und Gurt zwingen ihn mit einer nach innen (zum Mittelpunkt) gerichteten Kraft auf die Kreisbahn. * Diese Kraft ist die Zentripetalkraft; am höchsten Punkt liefern sie	III	5	

	Gewichtskraft und Sitzkraft ($v_{\min}^2 = g \cdot r$). * Fiele die nach innen gerichtete Kraft weg, flöge der Fahrgast tangential geradeaus weiter (Trägheitsgesetz), nicht nach außen.			
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5